

2023 学年第一学期九年级综合测试

(2024. 01)

(完卷时间 120 分钟, 满分 135 分)

化 学 部 分

考生注意:

1. 试卷满分 50 分。
2. 按要求在答题纸上规定的位置作答, 在试卷、草稿纸上答题一律无效。

可能用到的相对原子质量: H-1 C-12 O-16 Ca-40

五、选择题(本大题共 17 题, 共 20 分)

请将正确选项的代号用 2B 铅笔填涂在答题纸的相应位置上, 更改答案时, 用橡皮擦去, 重新填涂。

21-34 每题只有 1 个正确选项, 每题 1 分, 共 14 分。

21. 下列元素名称与符号一致的是

- A. 铝 Cl B. 氯 Al C. 铜 Cu D. 汞 Ag

22. 保存文物可用空气中含量最多的气体, 该气体的化学式为

- A. N₂ B. O₂ C. He D. CO₂

23. 自来水生产中通入氯气的作用是

- A. 吸附异味 B. 杀菌消毒 C. 过滤杂质 D. 节能环保

24. 下列不属于空气污染物的是

- A. 二氧化碳 B. 二氧化硫 C. 二氧化氮 D. 可吸入颗粒物

25. 下列物质中含有硫酸根的是

- A. SO₂ B. CaCO₃ C. CuSO₄ D. AgNO₃

26. 下列不属于化石燃料的是

- A. 煤 B. 酒精 C. 石油 D. 天然气

27. 将生石灰放入水中, 上层清液的 pH 可能为

- A. 0 B. 4 C. 7 D. 13

28. 配制 50g 16% 的氯化钠溶液时, 不需要用到的仪器是

- A. 天平 B. 量筒 C. 烧杯 D. 漏斗

29. “赠人玫瑰, 手留余香”。 “手留余香” 是因为

- A. 分子之间有间隙 B. 分子在不断运动
C. 分子的体积很小 D. 分子的质量很小

30. 互为同素异形体的的是

- A. 氧气和液氧 B. 石墨和金刚石
C. 水和双氧水 D. 冰和干冰

31. 下列物质在氧气中燃烧，产生蓝紫色火焰的是

- A. 硫 B. 红磷 C. 木炭 D. 铁丝

32. 潜艇供氧的一种反应原理为 $2X + 2CO_2 = 2Na_2CO_3 + O_2$ ，其中 X 的化学式是

- A. Na B. Na_2O C. Na_2O_2 D. NaOH

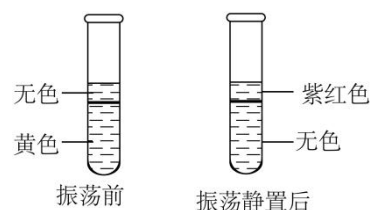
33. 使燃料充分燃烧的方法，错误的是

- A. 将固体燃料粉碎 B. 将液体燃料喷成雾状
C. 提供足量的氧气 D. 提高燃烧的温度

34. 向 6 mL 碘的水溶液（黄色）中加入 2 mL 汽油（无色），振荡静置，实验现象如图所示。

由该实验不能得出的结论是

- A. 汽油的密度比水小，且不溶于水
B. 碘在汽油中的溶解性比在水中强
C. 碘在不同溶剂中形成的溶液颜色可能不同
D. 静置后试管中的混合物是溶液



35-37 每题有 1-2 个正确选项，每题 2 分，共 6 分。有 2 个正确选项的，选对 1 个得 1 分，多选或错选得 0 分。

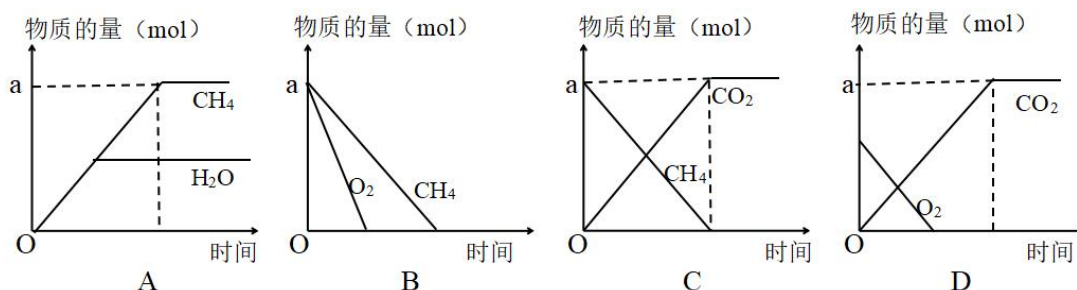
35. 物质的用途与其性质对应关系错误的是

	A	B	C	D
物质	氧化钙	氦气	活性炭	木炭
用途	干燥剂	保护气	冰箱除味剂	冶炼金属
性质	能与水反应	通电后能发有色光	吸附性	可燃性

36. 关于物质组成的说法正确的是

- A. 单质中至少含一种元素 B. 氧化物中只含两种元素
C. 化合物中至少含两种元素 D. 混合物中至少含两种元素

37. a mol 甲烷完全燃烧生成水和二氧化碳，下列有关量的变化正确的是



六、简答题（本大题共 4 题，共 30 分）

请根据要求在答题纸的相应位置作答。

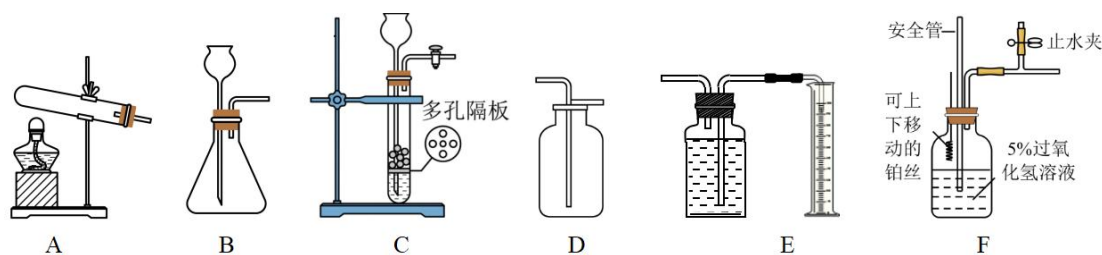
38. 中华优秀传统文化中蕴含着丰富的化学知识。

① 四大发明之一的黑火药，由硫磺、木炭粉和硝石组成，属于 （1）（选填“纯净物”

或“混合物”），黑火药爆炸属于____(2)____(选填“物理”或“化学”)变化。

- ② 中国丝绸有五千年的历史和文化。古代常用主要成分为 K_2CO_3 的某种“碱剂”来精炼丝绸， K_2CO_3 中 K 元素的化合价是____(3)____。
- ③ 兵马俑彩绘中发现了绝美的“中国紫”，“中国紫”主要成分是硅酸铜钡 ($BaCuSi_2O_6$)， $BaCuSi_2O_6$ 由____(4)____种元素组成，1 mol $BaCuSi_2O_6$ 中约含有____(5)____个 Si 原子。
- ④ 《咏石灰》“…烈火焚烧若等闲…要留清白在人间”中“烈火焚烧”是指高温煅烧石灰石，该反应的化学方程式是____(6)____，属于____(7)____反应(填基本反应类型)。

39. 下图是实验室制取气体的部分装置，请按要求回答问题。



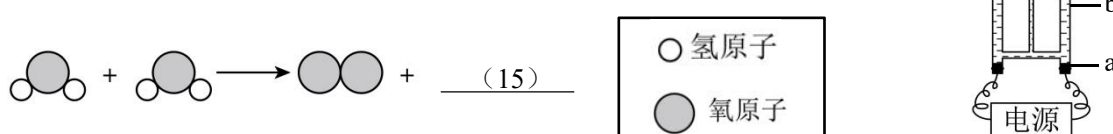
- ① 实验室用过氧化氢溶液和二氧化锰制取 O_2 ，反应的化学方程式为____(8)____；可用 D 装置收集 O_2 ，说明 O_2 具有的物理性质是____(9)____；若用 E 装置测量产生 O_2 的体积，集气瓶中的水未装满____(10)____(选填“会”或“不会”)影响测量结果。
- ② F 中铂丝也可以催化过氧化氢分解产生氧气。实验过程中，若观察到安全管内液面上升，说明装置内压强过大，此时可以采取的安全措施是____(11)____。
- ③ 实验室用大理石和稀盐酸制取 CO_2 ，A~C 中可选择的发生装置是____(12)____(填装置序号)，制取 0.5 mol 二氧化碳至少需要消耗____(13)____g 碳酸钙？(根据化学方程式列式计算)

40. 水是生命之源，人类的生产生活都离不开水。

- ① 科学家用通电的方法使水分解，从而证明了水的组成。

i 电解时，右端玻璃管中产生气泡的位置在____(14)____(填“a”“b”或“c”)处。

ii 电解时，水分子分解示意图如下，补全横线上的模型图。



- ② 水能溶解很多种物质，是最常用的溶剂。

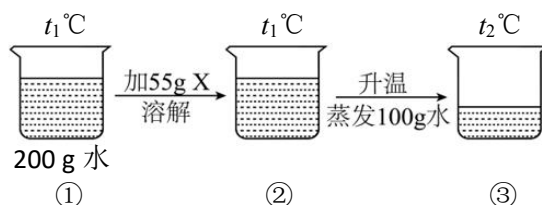
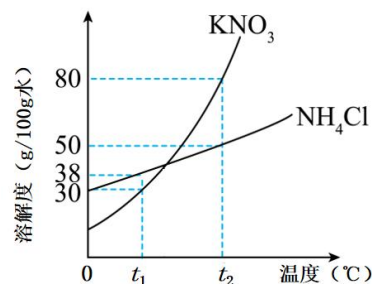
溶液的浓度可以用质量分数表示，如农业上常用 16% 的氯化钠溶液选种，16% 的含义为每 100g 溶液中含氯化钠的质量为 16 g。根据不同的需要，浓度还有其他表示方法，如市售硫酸溶液的浓度为 18.4 mol/L，该浓度的含义为____(16)____。

③ 右图为 KNO_3 、 NH_4Cl 的溶解度曲线

i $t_2^\circ\text{C}$ 时 KNO_3 的溶解度是 (17) g/100g 水。

ii 若 KNO_3 溶液中混有少量的 NH_4Cl ，可采用 (18) 方法提纯 KNO_3 。

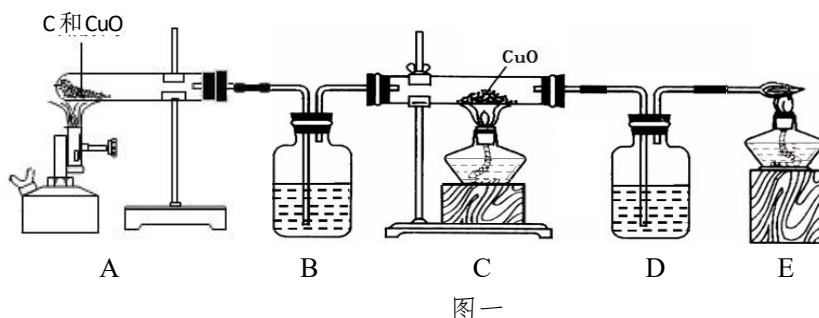
iii 已知 X 是 KNO_3 或 NH_4Cl 中的一种，某同学对该物质进行了如下图所示实验，根据下图回答问题。



X 是 (19)，若使②和③中的溶液分别达到饱和状态，需加入 X 的质量② (20) ③ (填 “>” “=” 或 “<”)，请结合数据说明理由 (21)。

41. 通过碳的化学性质的学习，某班同学推测碳与氧化铜反应除了二氧化碳可能还会产生一氧化碳。为了探究碳与氧化铜反应的气体产物，两组同学分别进行实验。

① 甲组同学用图一装置进行实验 (装置 B、D 内均是足量澄清石灰水)

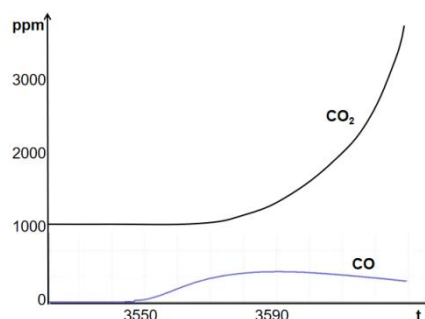
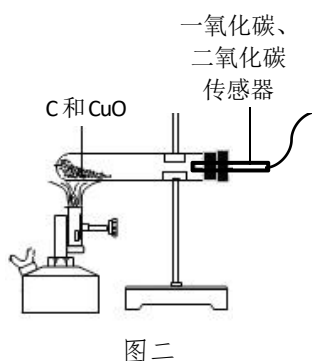


i A 处加热一段时间后，试管中的现象是 (22)。

ii B 处石灰水的作用是 (23)，发生反应的化学方程式是 (24)。

iii D 处出现 (25) 现象，证明气体产物中有 CO 。

② 乙组同学用图二装置进行实验。启动传感器，加热固体混合物， CO 、 CO_2 体积分数 (ppm) 随时间变化情况如图三所示。



i 初始时 CO_2 的体积分数不为0，原因是 (26)；

ii 老师指出 CO 不一定是木炭与氧化铜反应产生的，请分析可能的原因 (27)。